



Examen del Tema 1

Empezando a trabajar con ángulos
Clasificación, Sistemas de Medición y Ángulos en el Plano

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos; en los ángulos del plano, dibuja si te ayuda.
3. Simplifica siempre las fracciones al convertir a radianes (ej.: $\frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$).
4. No olvides agrupar correctamente grados, minutos y segundos.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Concepto, Clasificación y Relaciones (34 puntos)

1. (8 pts) Clasifica cada ángulo según su medida:

a) 25° b) 90° c) 135° d) 180° e) 360°

2. (8 pts) Calcula el complemento y el suplemento de:

a) 38° b) 72°

3. (9 pts) Dos ángulos opuestos por el vértice miden $(4x - 15)^\circ$ y $(2x + 35)^\circ$. Halla el valor de x y la medida de cada ángulo.

4. (9 pts) Dos ángulos adyacentes sobre una misma recta miden $(3x + 10)^\circ$ y $(x + 30)^\circ$. Halla el valor de x y la medida de cada ángulo.



2. Sistemas de Medición Angular (32 puntos)

1. (8 pts) Convierte a radianes (simplifica la fracción):

a) 120° b) 315° c) 270°

2. (8 pts) Convierte a grados:

a) $\frac{5\pi}{6}$ rad b) $\frac{7\pi}{4}$ rad c) $\frac{2\pi}{3}$ rad

3. (8 pts) En el sistema sexagesimal:

a) Suma: $42^\circ 35' + 27^\circ 48'$.

b) Resta: $90^\circ - 37^\circ 25'$.

c) Expresa $48^\circ 30'$ en grados con decimales.

4. (8 pts) Un ángulo mide $\frac{3\pi}{5}$ rad. ¿Cuántos grados mide? Además, expresa 40° en radianes.



3. Ángulos en el Plano Cartesiano (34 puntos)

1. (9 pts) Determina el cuadrante (o el eje) donde se ubica cada ángulo:

a) 100° b) 250° c) 310° d) 700° e) -150°

2. (8 pts) Escribe dos ángulos coterminales de 210° : uno positivo y uno negativo.

3. (8 pts) El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto $(-1, \sqrt{3})$. ¿Cuánto mide el ángulo?

4. (9 pts) ¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a las 4:00? Justifica tu respuesta indicando la posición de cada manecilla.